関数 y＝ax² 対策プリント　導入① y＝ax² とは

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

できた度(☆をぬろう)　☆ ☆ ☆ ☆ ☆

STEP 1　y＝ax² ってなに？　まずは読んで, しくみをつかもう

■ ボールを落としてみよう

ボールを落とすと, 落ち始めてから **x 秒間**に落ちる距離 **y m** は, およそ **y＝5x²** で表せます。

x (秒)	0	1	2	3	4
y (m)	0	5	20	45	80

x＝2 のとき y＝5×2²＝5×4＝20
x＝3 のとき y＝5×3²＝5×9＝45

x が 1→2 と **2倍**になると, y は 5→20 と **4倍(＝2²倍)**。x が 1→3 と **3倍**になると, y は 5→45 と **9倍(＝3²倍)**。

y が x の関数で, **y＝ax²**(a は 0 でない定数)と表されるとき,
「**y は x の2乗に比例する**」といい, a を **比例定数** という。(上の例では a＝5)

	中1でならった比例	今回の関数
式	y＝ax	**y＝ax²**
x が 2倍, 3倍…	y も 2倍, 3倍…	y は **4倍, 9倍…**(2²倍, 3²倍…)
グラフ	原点を通る直線	原点を通る**放物線**(シート2で学習)

練習 1　2乗の計算(ここが土台！)【1問ずつていねいに】

「2乗」は**同じ数を2回かける**こと。3²＝3×3＝9, (−3)²＝(−3)×(−3)＝9

(1) 3²　計算　答え

(2) (−3)²　計算　答え

(3) −3²　計算　答え

(4) (−5)²　計算　答え

(5) $(\frac{1}{2})^2$　計算　答え

(6) $(-\frac{2}{3})^2$　計算　答え

(7) 2×(−4)²　計算　答え

(8) −(−2)²　計算　答え

▲ **注意**　(−3)² は「−3 を2回かける」＝ **+9**。−3² は「3² に − をつける」＝ **−9**。かっこがあるかどうかで答えが変わる！

練習 5　y＝ax² で x が □倍 になると, y は何倍？

x が 2倍 → y は [ア] 倍　x が 3倍 → y は [イ] 倍　x が 4倍 → y は [ウ] 倍

x が 5倍 → y は [エ] 倍　x が $\frac{1}{2}$倍 → y は [オ] 倍　x が n倍 → y は [カ] 倍

STEP 2　x の値から y の値を求めよう

練習 2　x の値を代入して y を求めよう

例　y＝3x² で x＝−2 のとき　y＝3×(−2)²＝3×4＝12　…**先に2乗**, あとでかけ算！
(負の数は必ず( )をつけて代入しよう)

(1) y＝2x² で x＝3　計算　y ＝

(2) y＝2x² で x＝−3　計算　y ＝

(3) y＝−x² で x＝4　計算　y ＝

(4) y＝−3x² で x＝−2　計算　y ＝

(5) $y=\frac{1}{2}x^2$ で x＝6　計算　y ＝

(6) $y=-\frac{1}{4}x^2$ で x＝−4　計算　y ＝

練習 3　表を完成させよう(空らんに y の値を書く)

(1) y＝2x²

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y							

(2) y＝−x²

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y							

(3) $y=\frac{1}{2}x^2$　(分数のままでOK)

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y									

気づいたこと：x＝2 と x＝−2 のように, **符号だけちがう x** では y の値は(　　)になっている。

練習 4　y が x の2乗に比例するものをすべて選ぼう

ア　y＝3x²　　イ　y＝3x
ウ　y＝−x²　　エ　y＝x＋2
オ　1辺が x cm の正方形の面積 y cm²　　カ　1辺が x cm の正方形のまわりの長さ y cm
キ　半径 x cm の円の面積 y cm²　　ク　たて 3cm, 横 x cm の長方形の面積 y cm²

メモ(式で表してみよう)　答え

関数 y＝ax² 対策プリント　導入② 式を求める

STEP 3　式を求めよう　「y＝ax² とおく」から始めるのがコツ

■ 式の求め方は 3ステップ

問題　y は x の2乗に比例し，x＝2 のとき y＝12 である。y を x の式で表しなさい。

1. まず **y＝ax²** とおく(a がわからない数)
2. x＝2, y＝12 を**代入**する　→　12＝a×2²　→　12＝4a
3. **a を求める**　→　a＝12÷4＝3　→　答え **y＝3x²**

確かめ：y＝3x² に x＝2 を入れると 3×4＝12。ちゃんと y＝12 になる！

練習 6　空らんをうめて，式を完成させよう

y は x の2乗に比例し，x＝3 のとき y＝18 である。

［ア　　］ とおく。 x＝3, y＝18 を代入すると

18 ＝ a ×［イ　　］² → 18 ＝［ウ　　］a → a ＝［エ　　］　答え y ＝［オ　　］

練習 7　y は x の2乗に比例する。次の条件から式を求めよう

(1) x＝2 のとき y＝8
計算
y ＝

(2) x＝3 のとき y＝27
計算
y ＝

(3) x＝−2 のとき y＝−8
計算
y ＝

(4) x＝4 のとき y＝8　(a は分数)
計算
y ＝

(5) x＝−3 のとき y＝3
計算
y ＝

(6) x＝6 のとき y＝−9
計算
y ＝

STEP 4　式を使って値を求めよう

練習 8　まず式を求めて，それから y の値を求めよう

(1) y は x の2乗に比例し，x＝2 のとき y＝−12。x＝−3 のときの y の値は？
計算
y ＝

(2) y は x の2乗に比例し，x＝−4 のとき y＝4。x＝6 のときの y の値は？
計算
y ＝

■ y の値から x を求めるときは「±」に注意！

y＝2x² で y＝18 となる x は？　→　18＝2x²　→　x²＝9　→　**x＝3 と x＝−3**(まとめて **x＝±3**)

3²＝9 も (−3)²＝9 も成り立つので，**答えは2つ**。片方だけ書くと×！

練習 9　y が次の値になるときの x の値を求めよう

(1) y＝x² で y＝16
計算
x ＝

(2) y＝3x² で y＝12
計算
x ＝

(3) y＝−2x² で y＝−50
計算
x ＝

(4) $y=\frac{1}{2}x^2$ で y＝8
計算
x ＝

(5) $y=\frac{1}{4}x^2$ で y＝9
計算
x ＝

(6) y＝5x² で y＝0
計算
x ＝

練習 10　関数 y＝ax² のグラフが次の点を通るとき，a の値を求めよう

「点 (3, 18) を通る」＝「x＝3 のとき y＝18」と同じ意味！

(1) 点 (3, 18)
計算
a ＝

(2) 点 (−2, −2)
計算
a ＝

(3) 点 (4, 4)
計算
a ＝

関数 y＝ax² 対策プリント　グラフ①　かいてみよう

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

できた度(☆をぬろう)　☆ ☆ ☆ ☆ ☆

STEP 5　グラフをかこう　表 → 点 → なめらかな曲線

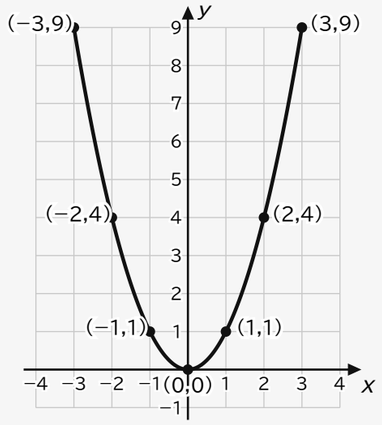
■ 例:y＝x² のグラフのかき方

1 表をつくる

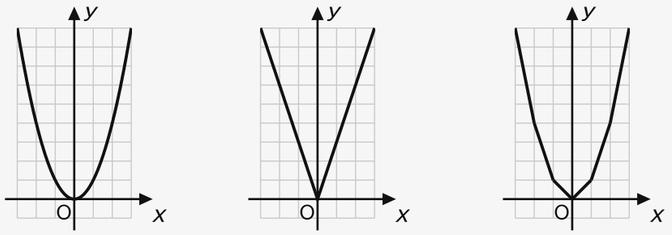
x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

2 (x, y) の点をとる

3 点を**なめらかな曲線**で結ぶ



この曲線を **放物線** という。
原点を通り, **y軸について左右対称。**



○ **なめらかなUの形**　× 原点でとがらせない　× 点を直線で結ばない

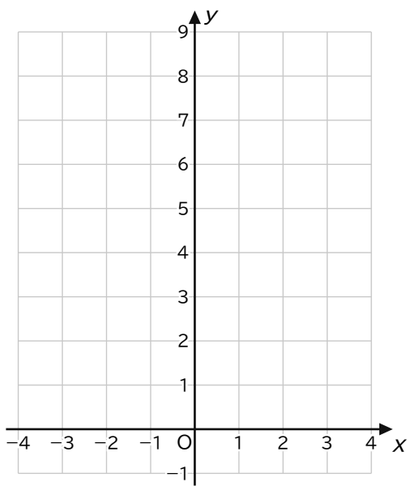
練習 11　y＝2x² のグラフをかこう

(1) 表を完成させよう

x	−2	−1	0	1	2
y					

(2) 点をとって, なめらかな曲線で結ぼう。

ヒント:x＝±$\frac{3}{2}$ のとき y＝2×$\frac{9}{4}$＝$\frac{9}{2}$(4.5)。この点もとると, よりきれいにかける。



STEP 5(つづき)　グラフをかこう

練習 12　y＝$\frac{1}{2}$x² のグラフをかこう

(1) 表を完成させよう

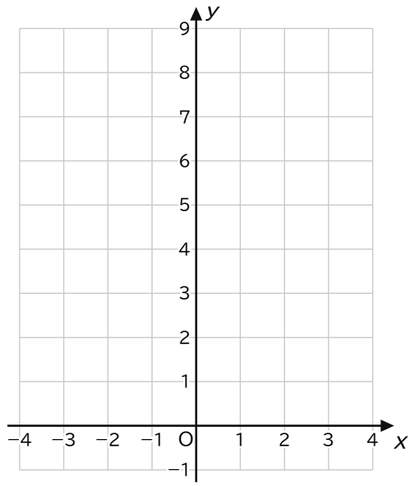
x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y									

(2) 点をとって, なめらかな曲線で結ぼう。

$\frac{9}{2}$=4.5, $\frac{1}{2}$=0.5 のように小数にすると点がとりやすい。

(3) y＝x²(左の例)とくらべて, 開き方は大きい？小さい？

開き方は



練習 13　y＝−x² のグラフをかこう(a がマイナスだと…？)

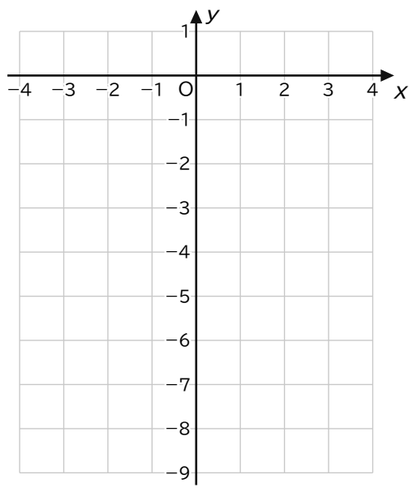
(1) 表を完成させよう

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y							

(2) 点をとって, なめらかな曲線で結ぼう。

(3) y＝x² のグラフと y＝−x² のグラフは,
どの軸について対称？

について対称



関数 y＝ax² 対策プリント　グラフ②　特徴と読みとり

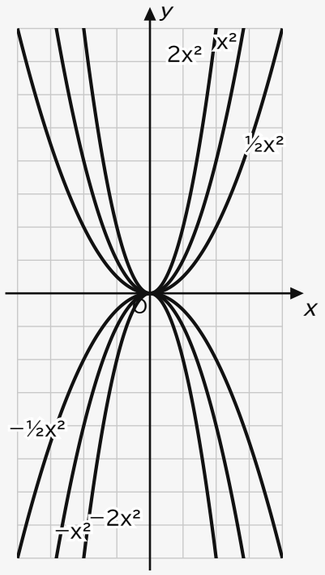
STEP 6　グラフの特徴をまとめよう

■ y＝ax² のグラフ(放物線)の性質

① **原点 O** を通る
② **y軸**について対称(y軸を**放物線の軸**, 原点を**頂点**という)
③ **a＞0** のとき **上に開く**(∪の形)
④ **a＜0** のとき **下に開く**(∩の形)
⑤ a の**絶対値が大きいほど**, 開き方は**小さい**(細くなる)
⑥ y＝ax² と y＝−ax² は **x軸**について対称

(右の図は「y＝」を省略して式を書いています)

> ⚠ **注意**　「a が大きいほど細い」ではなく「a の**絶対値**が大きいほど細い」。y＝−2x² は y＝−½x² より細い！



練習 14　(　)にあてはまることばを書こう

(1) y＝ax² のグラフは [ア　　] を通る。
(2) グラフは [イ　　] について対称である。
(3) a＞0 のとき, グラフは [ウ　　] に開く。a＜0 のとき [エ　　] に開く。
(4) a の [オ　　] が大きいほど, グラフの開き方は [カ　　] 。
(5) y＝ax² のグラフのような曲線を [キ　　] という。

練習 17　ア〜オの関数について答えよう(あてはまるものをすべて)

ア y＝−3x²　イ $y=\frac{1}{3}x^2$　ウ y＝2x²　エ y＝−2x²　オ $y=-\frac{1}{5}x^2$

(1) グラフが下に開くもの
計算
答え

(2) グラフの開き方がいちばん小さいもの
計算
答え

(3) y＝2x² のグラフと x軸について対称なもの
計算
答え

(4) x＞0 のとき, x が増加すると y も増加するもの
計算
答え

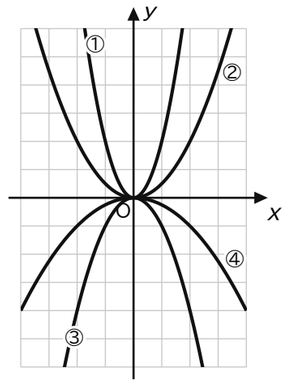
STEP 7　グラフを読みとろう

練習 15　右の①〜④は, 下のア〜エのどれのグラフ？

ア y＝2x²　イ $y=\frac{1}{2}x^2$
ウ y＝−x²　エ $y=-\frac{1}{4}x^2$

ヒント:まず「上に開く？下に開く？」で2つに分けて, 次に「細いほうは a の絶対値が大きい」で決める。

① →
② →
③ →
④ →



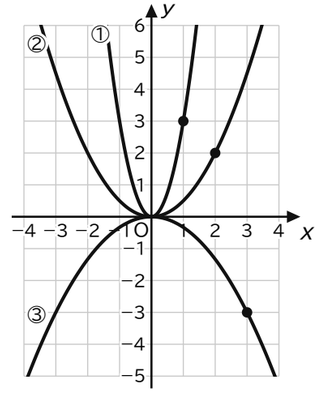
練習 16　グラフ①〜③の式を求めよう(・は目盛りの交点を通る点)

ヒント:グラフが通る**目盛りぴったりの点**を読み, y＝ax² に代入して a を求める(練習10と同じ)。

(1) ①
計算
y ＝

(2) ②
計算
y ＝

(3) ③
計算
y ＝



関数 y＝ax² 対策プリント　変域

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

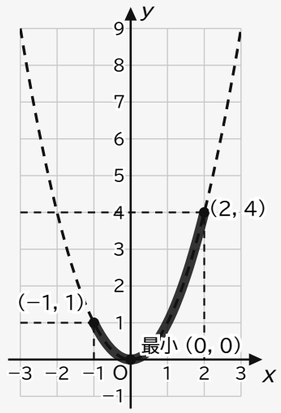
できた度(☆をぬろう)　☆ ☆ ☆ ☆ ☆

STEP 8　変域を求めよう　グラフをかけば一発でわかる！

■ 例:y＝x² で x の変域が −1≦x≦2 のとき, y の変域は？

1 グラフをざっくりかく
2 x が −1〜2 の部分を**太くなぞる**
3 なぞった部分の**いちばん下**と**いちばん上**の y を読む
・いちばん下:**原点 (0, 0)** → y＝0
・いちばん上:x＝2 のとき → y＝4

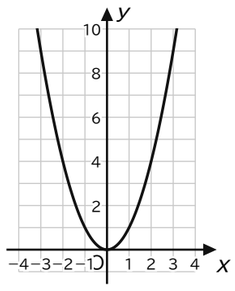
答え　**0≦y≦4**



▲ **注意**　両はしの値だけで「1≦y≦4」とするのは**まちがい**！ x の変域に **0 がふくまれる**(−と＋をまたぐ)ときは, y の最小(a＜0なら最大)は **0** になる。

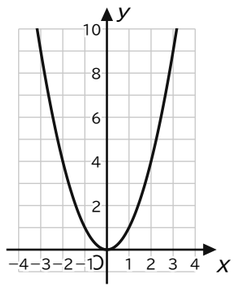
練習 18　y＝x² のグラフに x の範囲をなぞって, y の変域を求めよう

(1) 1≦x≦3



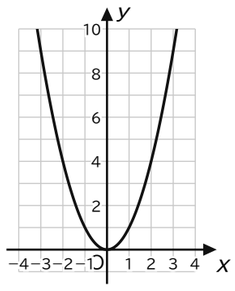
答え

(2) −2≦x≦1



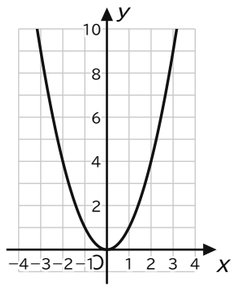
答え

(3) −3≦x≦−1



答え

(4) −3≦x≦2



答え

STEP 9　変域の練習　必ず小さなグラフをかいてから！

練習 19　x の変域が次のとき, y の変域を求めよう

(1) y＝2x²　(1≦x≦3)
ざっくりグラフをかいて考えよう
答え

(2) y＝2x²　(−3≦x≦−1)
ざっくりグラフをかいて考えよう
答え

(3) y＝2x²　(−2≦x≦1)
ざっくりグラフをかいて考えよう
答え

(4) y＝2x²　(−1≦x≦3)
ざっくりグラフをかいて考えよう
答え

(5) y＝−x²　(1≦x≦2)
a＜0 → 下に開くグラフ！
答え

(6) y＝−x²　(−3≦x≦2)
ざっくりグラフをかいて考えよう
答え

(7) $y=\frac{1}{2}x^2$　(−4≦x≦2)
ざっくりグラフをかいて考えよう
答え

(8) $y=\frac{1}{2}x^2$　(−2≦x≦4)
ざっくりグラフをかいて考えよう
答え

挑戦 20　チャレンジ:変域から a や文字の値を求めよう

(1) y＝ax² で, x の変域が −2≦x≦4 のとき, y の変域は 0≦y≦8。a の値は？
計算
a ＝

(2) y＝ax² で, x の変域が −3≦x≦1 のとき, y の変域は −18≦y≦0。a の値は？
計算
a ＝

(3) y＝x² で, x の変域が −2≦x≦t のとき, y の変域は 0≦y≦9。t の値は？
計算
t ＝

関数 y＝ax² 対策プリント　変化の割合

STEP 10　変化の割合 「y の増え方 ÷ x の増え方」

■ 変化の割合とは

$$\text{変化の割合} = \frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}$$

例 y＝x² で, x が **1 から 3** まで増加するとき

x	1	3
y	1	9

x の増加量：3−1＝**2**　　y の増加量：9−1＝**8**
変化の割合：8÷2＝**4**

x が 3 から 5 のときは, (25−9)÷(5−3)＝16÷2＝**8**。
→ 1次関数 y＝ax＋b の変化の割合は**いつも a(一定)**だったが, **y＝ax² の変化の割合は区間によってちがう。**

▲ **注意**「後 − 前」の順でひく。x も y も**同じ順番**でひき算すること。y の値は**必ず式に代入して**求める。

練習 21　空らんをうめて, 変化の割合を求めよう

y＝2x² で, x が 1 から 4 まで増加するとき

x＝1 のとき y＝［ア　　］, x＝4 のとき y＝［イ　　］

x の増加量 ＝ 4 − 1 ＝［ウ　　］　　y の増加量 ＝［エ　　］

変化の割合 ＝［オ　　］÷［カ　　］＝［キ　　］

練習 22　x が □ から △ まで増加するときの変化の割合を求めよう

(1) y＝x²
1 から 4
計算
答え

(2) y＝x²
−3 から −1
計算
答え

(3) y＝2x²
1 から 3
計算
答え

(4) y＝2x²
−2 から 1
計算
答え

(5) y＝−x²
2 から 5
計算
答え

(6) y＝−x²
−4 から −2
計算
答え

(7) $y=\frac{1}{2}x^2$
2 から 6
計算
答え

(8) $y=\frac{1}{2}x^2$
−6 から 2
計算
答え

(9) y＝−3x²
−1 から 3
計算
答え

STEP 11　変化の割合の利用

■ 答え合わせに使える「たし算の公式」

y＝ax² で x が **p から q** まで増加するときの変化の割合は　**a ×（p＋q）**

例：y＝x², 1 から 3 → 1×(1＋3)＝4(左の例と同じ！)　y＝2x², 1 から 4 → 2×(1＋4)＝10

(なぜ？) $\frac{aq^2-ap^2}{q-p}=\frac{a(q+p)(q-p)}{q-p}=a(p+q)$。テストでは**まず表で求めて, 公式で確かめる**のが安全。

練習 23　平均の速さ

ある斜面でボールを転がすと, 転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると, **y＝2x²** の関係があった。
平均の速さ ＝ 進んだ距離 ÷ かかった時間 ＝ 変化の割合 と同じ！

(1) 0秒後から2秒後までの平均の速さ
計算
答え　　m/秒

(2) 1秒後から3秒後までの平均の速さ
計算
答え　　m/秒

(3) 2秒後から5秒後までの平均の速さ
計算
答え　　m/秒

挑戦 24　変化の割合から a を求めよう

(1) y＝ax² で, x が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が −8。a の値は？
計算
a ＝

(2) y＝ax² で, x が −4 から −2 まで増加するときの変化の割合が 3。a の値は？
計算
a ＝

(3) y＝ax² と y＝3x＋2 で, x が 2 から 4 まで増加するときの変化の割合が等しい。a の値は？
計算
a ＝

関数 y＝ax² 対策プリント　放物線と直線

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

できた度(☆をぬろう)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

STEP 12　放物線と直線　座標 → 直線の式 → 面積 の順に

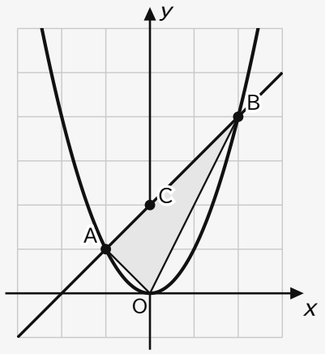
■ 例：y＝x² 上の2点 A(x＝−1), B(x＝2)

1 **座標**：x を y＝x² に代入
A(−1, 1), B(2, 4)

2 **直線 AB の傾き**＝$\frac{4-1}{2-(-1)}=\frac{3}{3}=1$

3 **切片**：y＝x＋b に B(2, 4) を代入
4＝2＋b → b＝2 → **y＝x＋2**

4 **△OAB の面積**：y軸で2つに切る
△OAB＝△OCA＋△OCB(C は切片 (0, 2))
＝$\frac{1}{2}$×2×1＋$\frac{1}{2}$×2×2＝1＋2＝**3**



△OAB の面積 ＝ $\frac{1}{2}$ × **OC(切片)** × **(A と B の x 座標の差)** → $\frac{1}{2}$×2×3＝3

練習 25　y＝$\frac{1}{2}$x² 上の点 A(x＝−2), B(x＝4)について，空らんをうめよう

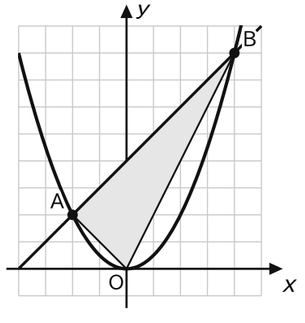
(1) A(−2, [ア　　])　B(4, [イ　　])

(2) 傾き＝$\frac{イ-ア}{4-(-2)}$＝[ウ　　]

y＝[ウ　　]x＋b に B を代入して b＝[エ　　]

直線 AB の式　y＝[オ　　]

(3) △OAB＝$\frac{1}{2}$×[エ　　]×[カ　　]＝[キ　　]



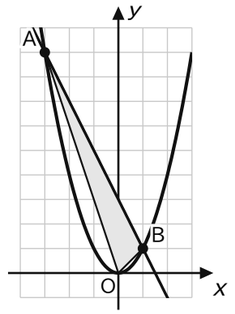
STEP 13　放物線と直線の練習

練習 26　y＝x² 上の点 A(x＝−3), B(x＝1)

(1) A, B の座標
答え

(2) 直線 AB の式
計算
y ＝

(3) △OAB の面積
計算
答え

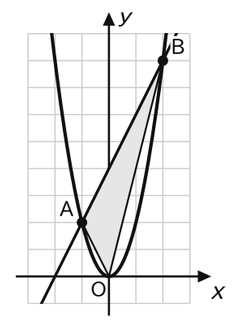


練習 27　y＝2x² 上の点 A(x＝−1), B(x＝2)

(1) A, B の座標
答え

(2) 直線 AB の式
計算
y ＝

(3) △OAB の面積
計算
答え

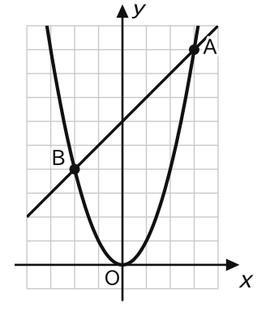


練習 28　放物線 y＝ax² と直線 y＝x＋6 が，x 座標が 3 の点 A と，点 B で交わっている。

(1) 点 A の y 座標
直線の式を使う
答え

(2) a の値
計算
a ＝

(3) 点 B の座標
(2次方程式を使う)
計算
答え



関数 $y=ax^2$ 対策プリント　文章題・まとめテスト

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／ 100点

STEP 14　身のまわりの $y=ax^2$（文章題）

文章題 29　ボールの落下

ボールを落とすとき，落ち始めてから x 秒間に落ちる距離を y m とすると，$y=5x^2$ の関係がある。

(1) 3秒間で何 m 落ちる？
計算

答え　　m

(2) 80 m 落ちるのに何秒かかる？
計算

答え　　秒

(3) 1秒後から3秒後までの平均の速さ
計算

答え　　m/秒

文章題 30　車のブレーキ

車がブレーキをかけてから止まるまでに進む距離（制動距離）y m は，速さ（時速 x km）の2乗に比例する。時速 40km のとき制動距離は 8m だった。

(1) y を x の式で表そう
計算

y =

(2) 時速 60km のときの制動距離
計算

答え　　m

(3) 制動距離が 32m のときの速さ
計算

時速　　km

文章題 31　ふりこ

ふりこが1往復する時間を x 秒，ふりこの長さを y m とすると，およそ $y=\frac{1}{4}x^2$ の関係がある。

(1) 1往復 2秒のふりこの長さ
計算

答え　　m

(2) 長さ 9m のふりこの1往復の時間
計算

答え　　秒

(3) 1往復の時間を2倍にするには，長さを何倍にすればよい？
計算

答え　　倍

まとめテスト　ここまでの総復習（各10点）

(1) y は x の2乗に比例し，x=3 のとき y=−18。y を x の式で表しなさい。
計算

y =

(2) (1) の式で，x=−2 のときの y の値は？
計算

y =

(3) $y=3x^2$ で，y=27 となる x の値は？
計算

x =

(4) $y=-x^2$ で，x の変域が $-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域は？
計算

答え

(5) $y=2x^2$ で，x が 2 から 4 まで増加するときの変化の割合は？
計算

答え

(6) $y=ax^2$ のグラフが点 (−2, 6) を通る。a の値は？
計算

a =

(7) $y=\frac{1}{4}x^2$ で，x の変域が $-4\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域は？
計算

答え

(8) 上に開き，開き方がいちばん大きいグラフは？
ア $y=3x^2$　イ $y=-x^2$　ウ $y=\frac{1}{5}x^2$　エ $y=x^2$
計算

答え

(9) $y=ax^2$ で，x が 1 から 5 まで増加するときの変化の割合が 12。a の値は？
計算

a =

(10) $y=x^2$ 上の点 A(−2, 4)，B(3, 9) を通る直線の式は？
計算

y =